

```
// ClearManager.js
// Module quản lý xoá tin nhắn
// (Manual + Auto Clear) cho Nexus
// AI Discord Bot.
// Xử lý đúng giới hạn của
// Discord: bulkDelete() CHỈ xoá
// được tin nhắn mới hơn 14 ngày,
// tin cũ hơn phải xoá lẻ từng
// cái (message.delete()) – chậm hơn
// nhưng vẫn hoạt động.

const fs =
require('fs').promises;
const path = require('path');

//
=====
=====
// CẤU HÌNH & HẲNG SỐ
//
=====
=====
const AUTO_CLEAR_FILE =
```

```
process.env.AUTO_CLEAR_CHANNELS_FILE ||
  path.join(__dirname, 'data',
    'autoClearChannels.json');

const FOURTEEN_DAYS_MS = 14 * 24
  * 60 * 60 * 1000;
// Trừ hao 10 phút cho an toàn,
tránh sát vạch 14 ngày bị Discord
từ chối bulkDelete.
const BULK_DELETE_SAFE_MS =
  FOURTEEN_DAYS_MS - 10 * 60 *
  1000;

const TWENTY_FOUR_HOURS_MS = 24 *
  60 * 60 * 1000;

// Delay giữa các lượt xóa lẻ
(tin >14 ngày) để tránh dính rate
limit của Discord.
const INDIVIDUAL_DELETE_DELAY_MS
= 350;

// Danh sách channelId đang bật
auto-clear 24h, lưu trong bộ nhớ
```

```

+ đồng bộ ra file.
const autoClearChannels = new
Set();

//
=====
=====
// PERSISTENCE (giống pattern
allowedChannels trong index.js)
//
=====
=====
async function ensureDataDir() {
  const dir =
path.dirname(AUTO_CLEAR_FILE);
  try {
    await fs.mkdir(dir, {
recursive: true });
  } catch (err) {
    console.error('✗ Lỗi khi tạo
thư mục data (ClearManager):',
err);
  }
}

async function

```

```
saveAutoClearChannels() {
  try {
    await ensureDataDir();
    const arr =
[...autoClearChannels];
    await
fs.writeFile(AUTO_CLEAR_FILE,
JSON.stringify(arr, null, 2),
'utf8');
    console.log(`💾 Saved
autoClearChannels to
${AUTO_CLEAR_FILE}`);
  } catch (err) {
    console.error(`❌ Error
saving autoClearChannels:', err);
  }
}

let saveTimeout = null;
function scheduleSave(delay =
200) {
  if (saveTimeout)
clearTimeout(saveTimeout);
  saveTimeout = setTimeout(() =>
{
```

```

saveAutoClearChannels().catch((err) => console.error('❌ Lỗi
scheduleSave (ClearManager):',
err));
    setTimeout = null;
}, delay);
}

/**
 * Load danh sách kênh auto-clear
từ file khi bot khởi động.
 * Gọi hàm này TRƯỚC
client.login() trong index.js.
 */
async function
loadAutoClearChannels() {
    try {
        const content = await
fs.readFile(AUTO_CLEAR_FILE,
'utf8');
        const arr =
JSON.parse(content);
        if (Array.isArray(arr)) {
            arr.forEach((id) =>
autoClearChannels.add(id));
        }
    }

```

```

        console.log(`📁 Loaded
autoClearChannels from
${AUTO_CLEAR_FILE}
(${autoClearChannels.size}
kênh)`);
    } catch (err) {
        if (err.code === 'ENOENT') {
            console.log('📁 Không tìm
thấy file autoClearChannels, bắt
đầu với cấu hình trống.');
```

```

        } else {
            console.error('❌ Error
loading autoClearChannels:',
err);
        }
    }
}

//
=====
=====
// QUẢN LÝ TRẠNG THÁI AUTO-CLEAR
THEO KÊNH
//
=====
=====

```

```
function
enableAutoClear(channelId) {
    const alreadyEnabled =
autoClearChannels.has(channelId);

autoClearChannels.add(channelId);
    if (!alreadyEnabled)
scheduleSave();
    return !alreadyEnabled; // true
nếu vừa mới bật (chưa từng bật
trước đó)
}

function
disableAutoClear(channelId) {
    const had =
autoClearChannels.delete(channelI
d);
    if (had) scheduleSave();
    return had; // true nếu trước
đó có bật (và vừa tắt thành công)
}

function
isAutoClearEnabled(channelId) {
    return
```

```

autoClearChannels.has(channelId);
}

function getAutoClearChannelIds()
{
    return [...autoClearChannels];
}

//
=====
=====
// LOGIC XOÁ TIN NHẮN (dùng chung
cho cả Manual & Auto)
//
=====
=====
/**
 * Xoá N tin nhắn GẦN NHẤT trong
kênh (dùng cho /clear).
 * Tự động tách tin >14 ngày để
xoá lẻ, tin <14 ngày xoá hàng
loạt (bulkDelete).
 * @param
{import('discord.js').TextChannel
} channel
 * @param {number} amount - số

```

```
lượng tin muốn xóa.  
  * @returns {Promise<{  
bulkDeleted: number,  
individuallyDeleted: number }>}  
  */  
  async function  
clearRecentMessages(channel,  
amount) {  
    let remaining = amount;  
    let bulkDeleted = 0;  
    let individuallyDeleted = 0;  
    const bulkDeleteCutoff =  
Date.now() - BULK_DELETE_SAFE_MS;  
  
    while (remaining > 0) {  
        const fetchLimit =  
Math.min(remaining, 100); //  
Discord giới hạn fetch tối đa  
100/lần  
        const messages = await  
channel.messages.fetch({ limit:  
fetchLimit });  
        if (messages.size === 0)  
break;  
  
        const bulkable =
```

```
messages.filter((m) =>
m.createdTimestamp >
bulkDeleteCutoff);
    const tooOld =
messages.filter((m) =>
m.createdTimestamp <=
bulkDeleteCutoff);

    if (bulkable.size > 0) {
        try {
            const result = await
channel.bulkDelete(bulkable,
true);
            bulkDeleted +=
result.size;
        } catch (err) {
            console.error(`❌ Lỗi
bulkDelete kênh ${channel.id}:`,
err);
        }
    }

    for (const msg of
tooOld.values()) {
        try {
            await msg.delete();
        } catch (err) {
            console.error(`❌ Lỗi
delete tin nhắn ${msg.id}:`,
err);
        }
    }
}
```

```
        individuallyDeleted++;
        await new Promise((r) =>
setTimeout(r,
INDIVIDUAL_DELETE_DELAY_MS));
    } catch (err) {
        // Tin có thể đã bị xoá
bởi người khác trước đó -> bỏ qua
lỗi này.
    }
}

    remaining -= messages.size;
    if (messages.size <
fetchLimit) break; // đã quét hết
tin nhắn trong kênh
}

    return { bulkDeleted,
individuallyDeleted };
}

/**
 * Xoá TẤT CẢ tin nhắn CŨ HƠN
`maxAgeMs` trong kênh (dùng cho
auto-clear 24h).
 * Quét toàn bộ lịch sử kênh theo
```

từng trang 100 tin, dừng khi hết tin hoặc kênh không còn tin cũ.

```
* @param
{import('discord.js').TextChannel
} channel
* @param {number} maxAgeMs -
ngưỡng tuổi tin nhắn (vd: 24 giờ
tính bằng ms).
* @returns {Promise<{
bulkDeleted: number,
individuallyDeleted: number,
errors: number }>}}
*/
async function
clearOldMessages(channel,
maxAgeMs) {
    let bulkDeleted = 0;
    let individuallyDeleted = 0;
    let errors = 0;

    const cutoff = Date.now() -
maxAgeMs;
    const bulkDeleteCutoff =
Date.now() - BULK_DELETE_SAFE_MS;

    let lastId;
```

```
let emptyRounds = 0;

// Lặp quét lùi dần theo lịch
sử kênh (mới -> cũ) cho tới khi
hết tin.
while (true) {
    const options = { limit: 100
};
    if (lastId) options.before =
lastId;

    const messages = await
channel.messages.fetch(options);
    if (messages.size === 0)
break;
    lastId = messages.last().id;

    const oldMessages =
messages.filter((m) =>
m.createdTimestamp < cutoff);

    if (oldMessages.size === 0) {
        // Batch này chưa có tin đủ
cũ (có thể do tin trôi không liên
tục) -> thử batch tiếp theo.
        emptyRounds++;
    }
}
```

```
        if (messages.size < 100 ||
emptyRounds > 3) break;
        continue;
    }
    emptyRounds = 0;

    const bulkable =
oldMessages.filter((m) =>
m.createdTimestamp >
bulkDeleteCutoff);
    const tooOld =
oldMessages.filter((m) =>
m.createdTimestamp <=
bulkDeleteCutoff);

    if (bulkable.size > 0) {
        try {
            const result = await
channel.bulkDelete(bulkable,
true);
            bulkDeleted +=
result.size;
        } catch (err) {
            console.error(`❌ Lỗi
bulkDelete (auto) kênh
${channel.id}:`, err);
```

```
        errors++;
    }
}

    for (const msg of
tooOld.values()) {
        try {
            await msg.delete();
            individuallyDeleted++;
            await new Promise((r) =>
setTimeout(r,
INDIVIDUAL_DELETE_DELAY_MS));
        } catch (err) {
            errors++;
        }
    }

    if (messages.size < 100)
break;
    }

    return { bulkDeleted,
individuallyDeleted, errors };
}

//
```

```

=====
=====
// SCHEDULER: quét định kỳ các
kênh đã bật auto-clear
//
=====
=====
/**
 * Khởi động vòng lặp quét định
kỳ toàn bộ kênh đã bật /clear24h.
 * Gọi hàm này 1 LẦN duy nhất,
sau khi client đã 'ready' trong
index.js.
 * @param
{import('discord.js').Client}
client
 * @param {object} [opts]
 * @param {number}
[opts.intervalMs=3600000] - chu
kỳ quét (mặc định 1 giờ/lần).
 */
function
startAutoClearScheduler(client,
opts = {}) {
  const intervalMs =
opts.intervalMs || 60 * 60 *

```

```
1000; // mặc định quét mỗi 1 giờ

setInterval(async () => {
  for (const channelId of
autoClearChannels) {
    try {
      const channel = await
client.channels.fetch(channelId);
      if (!channel) {
        // Kênh không còn tồn
tại (đã bị xoá) -> tự dọn config
luôn.

disableAutoClear(channelId);
        continue;
      }

      const { bulkDeleted,
individuallyDeleted, errors } =
await clearOldMessages(
        channel,
        TWENTY_FOUR_HOURS_MS
      );
      const total = bulkDeleted
+ individuallyDeleted;
      if (total > 0 || errors >
```

```

0) {
    console.log(
        `🧹 Auto-clear
        #${channel.name || channelId}:
        xoá ${total} tin ` +
        `(nhanh:
        ${bulkDeleted}, lẻ:
        ${individuallyDeleted}, lỗi:
        ${errors})`
    );
}
} catch (err) {
    console.error(`❌ Lỗi
    auto-clear kênh ${channelId}:`,
    err);
}
}, intervalMs);

    console.log(`🕒 Auto-clear
    scheduler đã khởi động (quét mỗi
    ${Math.round(intervalMs / 60000)}
    phút).`);
}

//

```

```
=====
=====
// EXPORTS
//
=====
=====
module.exports = {
  loadAutoClearChannels,
  enableAutoClear,
  disableAutoClear,
  isAutoClearEnabled,
  getAutoClearChannelIds,
  clearRecentMessages,
  clearOldMessages,
  startAutoClearScheduler,
  TWENTY_FOUR_HOURS_MS,
};
```